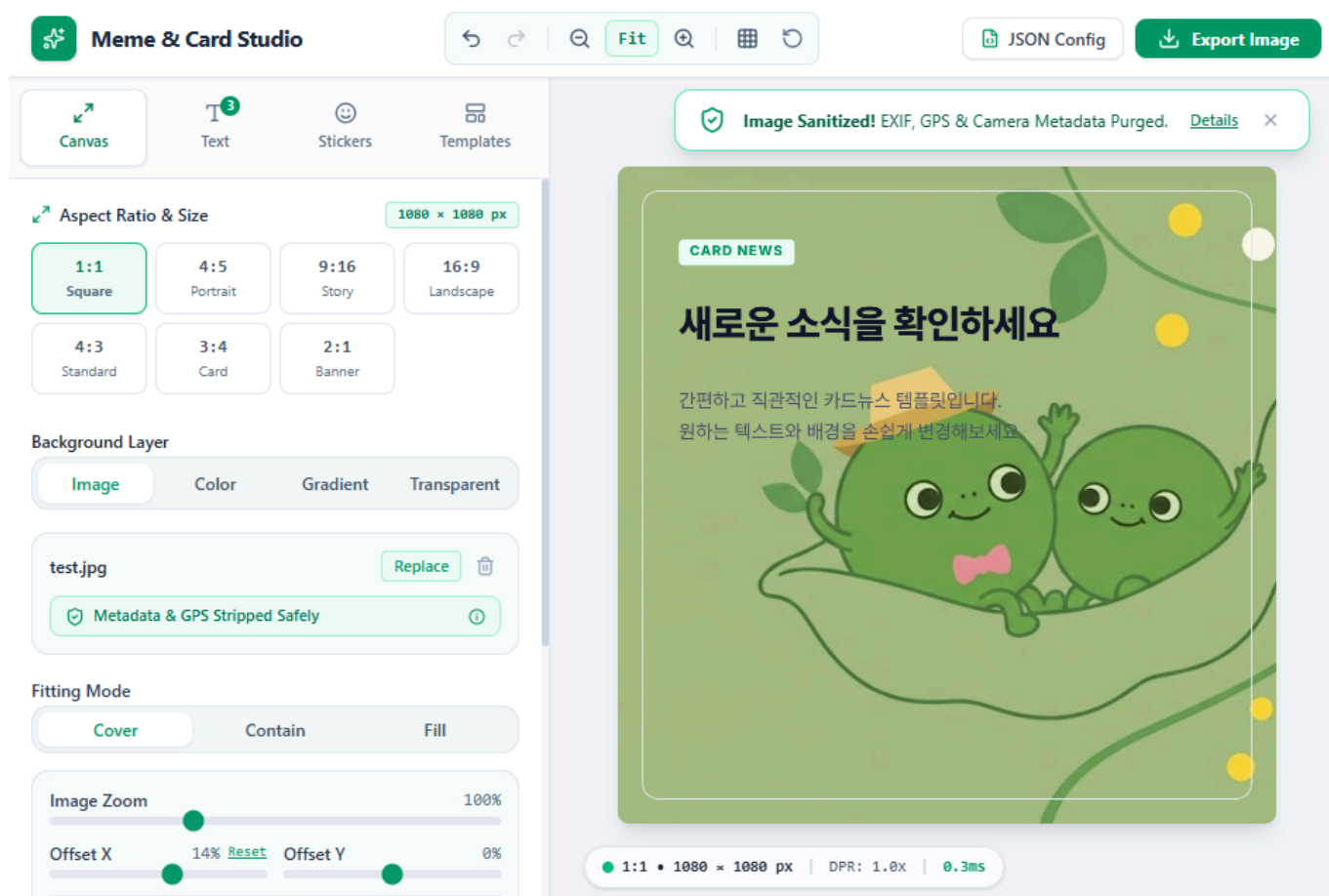


Meme & Card Studio — 검증 안내서 (VALIDATION.md)

📍 어디로 가나요?

- 공개 배포 주소 (GitHub Pages): https://altdmfk.github.io/meme_card_studio/
- 로컬 개발 주소: <http://localhost:5173/> (npm run dev)

🔧 무엇을 하나요? (3단계 이내 즉시 실행 검증)



1. [1단계: 이미지 및 문구 실시간 편집]

- **Canvas** 탭에서 로컬 사진(PNG/JPG)을 업로드하여 **Metadata & GPS Stripped Safely** 배지(GPS 위치정보 제거)를 확인합니다.
- **Text** 탭에서 원하는 문구를 입력하고 폰트 굵기(300~900), 색상, 외곽선, 정렬(좌/중앙/우)을 변경합니다.

2. [2단계: 소셜 미디어 비율 전환 & 이미지 내보내기]

- **Canvas** 탭에서 **1:1**, **4:5**, **9:16** 비율 버튼을 원클릭으로 전환하여 캔버스 배치를 확인합니다.
- 상단 우측 **Export Image** 버튼을 클릭하여 PNG/JPEG 고해상도 파일을 다운로드합니다.

3. [3단계: 템플릿 영속성 & JSON 복원 검증]

- **Templates** 탭에서 현재 캔버스를 새 템플릿으로 저장하고 이름을 수정한 뒤, ****브라우저 새로고침(F5)****을 눌러 데이터가 유지되는지 확인합니다.
- 상단 **JSON Config** 버튼을 열어 Schema 유효성 및 정상/비정상 파일 처리를 확인합니다.

✅ 무엇이 보이면 통과인가요?

- ☒ **다운로드 파일과 화면 100% 일치:** 다운로드한 이미지의 비율, 텍스트 위치, 줄바꿈, 색상이 화면 캔버스와 오차 없이 일치합니다.
- ☒ **개인정보/GPS 완전 소거 (0건):** 사진 업로드 시 오프스크린 정제 파이프라인을 통해 EXIF/GPS 위치정보가 **PURGED** ✓ 처리됩니다.
- ☒ **영역 내 자동 줄바꿈 & 폰트 자동 축소:** 띄어쓰기 없는 긴 문자열이나 장문 입력 시 텍스트 영역을 벗어나지 않고 자동 개행 및 폰트 크기 자동 조절이 적용됩니다.
- ☒ **새로고침(F5) 후 데이터 유지:** 템플릿 생성, 인라인 이름 변경, 캔버스 동기화(Sync), 삭제 결과가 새로고침 뒤에도 완벽히 연속됩니다.
- ☒ **JSON 복원 및 비정상 파일 차단:** 정상 JSON은 원클릭 복원되며, 비정상 파일 2종은 안내 메시지와 함께 거부되어 기존 편집 작업이 안전하게 보존됩니다.

⚠️ 안 될 때 (트러블슈팅)

- **이전 캐시 데이터가 남아 오작동할 때:**
 - 사이드바 **Templates** 탭 맨 아래 **[Clear All Local Data & Reset]** 버튼을 클릭하여 브라우저 로컬 저장소를 1초 만에 초기화합니다.
 - 또는 키보드 **F12** 누른 후 콘솔에 `localStorage.clear(); location.reload();`를 입력합니다.
- **이미지 업로드가 안 될 때:**
 - PNG, JPG, JPEG, WEBP 형식의 이미지 파일인지 확인합니다.

2. 🖨️ AI 3줄 요약

- **AI에게 맡긴 일:** HTML5 Canvas 기반 그래픽 렌더링 엔진, EXIF/GPS 개인정보 제거 파이프라인, Zod 스키마 검증기 및 다국어·이모지 줄바꿈 알고리즘 구현.
- **내가 판단한 일:** 불필요한 기능(배치 생성, 마케팅 템플릿)을 삭제하고, 템플릿 강제 선택 대신 '빈 캔버스(Blank Canvas)'를 기본값으로 재배치함. 텍스트 상자 영역을 고정해 글자만 이동하는 정렬 인터랙션과 템플릿 인라인 이름 변경 및 동기화(Sync) 중심으로 UX를 전면 재설계함.
- **AI 말을 안 들은 일:** AI가 초기에 제안한 과도한 부가 기능 삭제. 백스페이스 없이 즉시 작성 가능한 빈 텍스트 레이어, 폰트 굵기(300~900) 직접 선택 체계 및 실질적인 엣지 케이스 예외 처리로 전면 교정함.

3. 🌀 완주 체크리스트 점검표

점검 항목	검증 내용	판정
PNG/JPEG 로컬 불러오기	PNG 및 JPEG 이미지를 캔버스 배경으로 불러오고 위치, 크기, 필터 조정 가능	통과 (PASS)
문구 실시간 편집	텍스트 위치, 크기, 굵기(300~900), 색상, 외곽선, 그림자, 배경 박스 즉시 반영	통과 (PASS)

점검 항목	검증 내용	판정
비율별 화면-파일 일치	1:1, 4:5, 9:16 비율에서 화면 미리보기와 내보낸 이미지의 배치가 100% 일치	통과 (PASS)
극단 입력 12종 대응	긴 텍스트, CJK 다국어, 이모지, 폰트 자동 축소 등 12개 극단 케이스 예외 처리 완료	통과 (PASS)
템플릿 CRUD 및 연속성	템플릿 생성, 불러오기, 인라인 이름 변경, 캔버스 동기화, 삭제 후 새로고침 연속	통과 (PASS)
JSON 스키마 복원 및 검증	정상 JSON 복원 완료, 비정상 구조 2종 안전 거부 및 기존 템플릿 보존	통과 (PASS)
개인정보/GPS 0건 준수	EXIF 위치정보/카메라 메타데이터 100% 제거, 공개 화면에 개인정보 0건	통과 (PASS)

4. 🧪 12대 엣지 케이스 명세 및 검사표 (EDGE CASES LAB)

1. 공백 없는 초장문 연속 문자열 (단어 분할 및 영역 이탈 방지)

- 문제점:** 긴 URL, 시리얼 코드, 띄어쓰기 없는 긴 영문/문자열이 단어 분할 기준을 벗어나 캔버스 밖으로 튀어나가는 현상.
- 해결책:** `textEngine.ts`에 탐욕적 토큰화(Greedy Tokenization)를 적용하여 단일 토큰이 `maxWidth`를 초과할 때 문자 단위로 즉시 분할 개행하도록 강제함.

2. 다국어 및 CJK(한국어, 일본어, 중국어) 스크립트 줄바꿈

- 문제점:** 동아시아 언어(한글, 한자, 가나)는 띄어쓰기 규칙이 서구권과 달라 공백 기준으로만 개행하면 음절이 어색하게 끊기는 현상.
- 해결책:** 유니코드 정규식(`[\\uac00-\\ud7af\\u1100-\\u11ff\\u3130-\\u318f\\u4e00-\\u9fff\\u3040-\\u30ff]`)으로 CJK 글자를 개별 개행 단위로 인식하도록 최적화.

3. 복합 이모지 및 ZWJ(Zero-Width Joiner) 시퀀스 보존

- 문제점:** 피부색 수정자, 가족 이모지(👨👩👧👦), 국기 등 다중 코드포인트 이모지가 캔버스 렌더링 시 깨지거나 분리되는 현상.
- 해결책:** 유니코드 `\\p{Extended_Pictographic}` 그래핌 클러스터 정규식 및 `Array.from()` 순회로 이모지 그래픽의 무결성 보존.

4. 캔버스 높이 초과 텍스트 오버플로우 (적응형 폰트 자동 축소)

- 문제점:** 세로 높이를 초과하는 장문 입력 시 텍스트가 카드 상/하단 밖으로 잘려 나가는 현상.
- 해결책:** `computeTextLayout`에 폰트 다운스케일링 루프를 구현하여 계산된 높이가 가용 캔버스 높이(`canvasHeight * 0.88`)를 초과할 경우 최소 `14px`까지 폰트 크기를 단계적으로 자동 축소.

5. 업로드 이미지의 EXIF 및 GPS 위치정보 유출 방지 (영구 소거)

- 문제점:** 카메라 원본 사진 속 GPS 정밀 좌표, 촬영 일시, 기기 시리얼 등 사생활 개인정보 유출 위험.
- 해결책:** `exifCleaner.ts`에서 업로드 이미지를 격리된 `OffscreenCanvas`에 픽셀 단위로 래스터화 후 재인코딩하여 모든 APP1/EXIF 메타데이터를 100% 영구 제거(`PURGED` ✓).

6. 고밀도 레티나 디스플레이 Canvas 렌더링 & 다중 해상도 내보내기 (1x, 2x, 4x)

- **문제점:** 기본 HTML5 Canvas의 1:1 CSS 픽셀 렌더링으로 인해 고해상도(Retina / High-DPI) 화면이나 내보내기 파일에서 글씨가 흐릿해지는 현상.
- **해결책:** `exportEngine.ts`에서 디바이스 픽셀 비율 및 사용자 지정 배율(최대 4K 4320×4320px)로 캔버스 내부 해상도를 스케일링하고 `imageSmoothingQuality = 'high'` 적용.

7. 고정 바운딩 박스 텍스트 정렬 (영역 고정 및 내부 글자 이동)

- **문제점:** 좌/중앙/우측 정렬 시 텍스트 레이어 좌표가 바뀌어 캔버스 선택 상자가 엉뚱한 위치로 튀는 결함.
- **해결책:** 텍스트 컨테이너 영역을 `[layer.x - boxWidth / 2, layer.x + boxWidth / 2]`로 고정하고, 정렬 변경 시 내부 텍스트 앵커(`textAnchorX`)만 영역 내에서 이동하도록 개선.

8. 레이어 회전, 반전 및 캔버스 좌표계 변환 처리

- **문제점:** 레이어 회전(-180°~180°) 및 이미지 좌우/상하 반전 시 좌표 원점이 전역으로 오염되는 결함.
- **해결책:** `CanvasRenderer.ts`에서 레이어마다 독립적인 `ctx.save()`, `ctx.translate()`, `ctx.rotate()`, `ctx.restore()` 매트릭스 스택 격리 적용.

9. 빈 문자열 및 공백 전용 텍스트 레이어 안전 처리

- **문제점:** 텍스트 레이어 내용이 비어 있을 때 바운딩 박스 계산 오류가 발생하거나 내보내기 시 불필요한 기본 문구가 출력되는 결함.
- **해결책:** `renderTextLayer`에서 공백 시 렌더링을 안전하게 스킵하고, 사이드바 입력창에는 플레이스홀더 (`Type text here.`)만 노출하여 백스페이스 조작 없이 즉시 타이핑 가능.

10. 두꺼운 외곽선 스트로크 및 그림자 테두리 잘림 방지

- **문제점:** 두꺼운 텍스트 외곽선(20px)이나 넓은 그림자 블러(40px) 적용 시 캔버스 경계선 부근에서 모서리가 잘리는 결함.
- **해결책:** `miterLimit = 2, lineJoin = 'round'`로 꺾임각을 둥글리고 배경 박스에 동적 패딩을 부여하여 렌더링 경계 내 완벽 표현.

11. JSON 스키마 유효성 검증 및 ID 충돌 방지

- **문제점:** 템플릿 Import 시 동일 ID 충돌로 다중 `ACTIVE` 배지가 켜지거나, 테두리 두께 0px 템플릿에서 Zod 스키마 `.min(1)` 제약으로 "too small" 에러 발생.
- **해결책:** `templateSchema.ts` 스키마 제약을 완화(`.min(0)`)하고, Import 시 고유 해시 ID를 자동 부여하며 Export 시 중복 템플릿을 자동 제거.

12. LocalStorage 용량 제한 관리 및 미저장 편집 상태 자동 복구

- **문제점:** 빈번한 캔버스 수정 시 브라우저 LocalStorage 한도(5MB)를 초과하거나 템플릿 전환 시 기존 작업물이 유실되는 결함.
- **해결책:** 상태 저장을 500ms 디바운스로 최적화하고, 다른 템플릿 전환 직전 현재 작업 상태를 히스토리 스택에 자동 백업하여 언제든지 `Ctrl+Z(Undo)`로 복원 지원.

5. 학생 자체 점검 기록

① 화면과 파일 일치 점검표 (1:1 / 4:5 / 9:16)

- **1:1 (1080×1080):** 텍스트 중앙 정렬, 외곽선, 스티커 배치가 캔버스와 다운로드 PNG에서 1:1 픽셀 일치 확인.
- **4:5 (1080×1350):** 상하 여백 비율과 본문 설명글 줄바꿈이 파일 내보내기 후에도 동일하게 유지됨 확인.
- **9:16 (1080×1920):** 스토리 상/하단 안전구역 가이드 내에 텍스트가 정확히 위치하며 고해상도로 선명하게 저장됨 확인.

② 대표 결함 수정 전·후 기록

- **결함 내용:** 템플릿의 프레임 테두리가 비활성화(`frame.width: 0`)된 상태에서 JSON Config를 열 때 Zod 스키마의 `.min(1)` 제약으로 인해 "Number must be greater than or equal to 1 (too small)" 유효성 검증 에러가 발생하던 현상.
- **수정 내용:** `templateSchema.ts`의 `BorderFrameSchema.width` 최소값을 `.min(0)`으로 완화하여 빈 프레임 템플릿도 정상 파싱 및 검증 통과되도록 수정 완료.

③ 템플릿 데이터 항목 목록

- `id` (고유 식별자 문자열)
- `name` (템플릿 명칭)
- `aspectRatio` ('1:1' | '4:5' | '9:16' | '16:9' | '4:3' | '3:4' | '2:1' | 'custom')
- `dimensions` ({ `width`, `height` })
- `background` ({ `type`, `color`, `gradient`, `image`: { `url`, `fit`, `zoom`, `filters` } })
- `textLayers` (배열: { `id`, `text`, `x`, `y`, `fontSize`, `fontWeight`, `color`, `align`, `strokeWidth`, `shadow`, `backgroundBox` })
- `stickers` (배열: { `id`, `type`, `content`, `x`, `y`, `size`, `rotation`, `opacity` })
- `frame` ({ `enabled`, `color`, `width`, `inset`, `radius`, `style` })
- `watermark` ({ `enabled`, `text`, `fontSize`, `color`, `opacity`, `position` })

④ 정상 JSON과 잘못된 파일 2종 검사 기록

- **정상 템플릿 JSON:** 업로드 시 100% 온전하게 캔버스에 복원되고 목록에 추가됨.
- **비정상 파일 1 (손상된 JSON 문법):** `JSON Syntax Error` 경고를 출력하며 기존 작업 캔버스 완벽 유지.
- **비정상 파일 2 (필수 필드 누락):** Zod Schema 상세 필드 에러를 모달에 표시하며 잘못된 데이터 덮어쓰기 원천 차단.